

8. Matchmaking Engine: AHP-TOPSIS Framework

8.1. Pengenalan Algoritma AHP-TOPSIS

Sistem matchmaking pada aplikasi MangKos tidak lagi menggunakan bobot statis, melainkan beralih ke integrasi dua algoritma *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) yang kuat:

- 1. **Analytic Hierarchy Process (AHP):** Dikembangkan oleh Thomas L. Saaty (1980), digunakan untuk menentukan bobot prioritas kriteria secara subjektif melalui perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Hal ini memungkinkan sistem MangKos memahami bahwa bagi User A, "Kebersihan" mungkin jauh lebih penting daripada "Budget", sementara bagi User B berlaku sebaliknya.
- 2. **Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS):** Digunakan untuk meranking kandidat teman sekamar. Prinsip utamanya adalah memilih kandidat yang memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif (kandidat sempurna) dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif (kandidat paling tidak cocok).

Mengapa AHP-TOPSIS? Kombinasi ini sangat ideal untuk *matchmaking* karena AHP menangani sisi psikologis preferensi pengguna yang seringkali tidak konsisten, sementara TOPSIS memberikan perhitungan matematis yang efisien untuk memproses ribuan kandidat secara objektif.

8.2. Kriteria Hirarki (7 Parameter)

Sistem evaluasi dibagi menjadi 3 kategori utama dengan total 7 sub-kriteria:

Kategori	Kriteria	Deskripsi	Tipe Data	Range	Bobot Awal (Default)
Gaya Hidup	Budget Overlap (C1)	Tingkat kecocokan rentang harga sewa antar user.	Numerik	1-5	30%
	Smoking Habit (C2)	Toleransi terhadap asap rokok di dalam/luar kamar.	Binary	0 (No) - 1 (Yes)	20%
	Cleanliness (C3)	Standar kebersihan ruang pribadi dan bersama.	Ordinal	1-5	15%
Kompatibilitas	Sleep Cycle (C4)	Kecocokan jam tidur (Early Bird vs Night Owl).	Ordinal	1-5	10%
	Noise Tolerance (C5)	Toleransi terhadap kebisingan (musik/belajar).	Ordinal	1-5	10%

Social Interaction (C6)	Preferensi interaksi (Introvert vs Extrovert).	Ordinal	1-5	10%
Religious Habit (C7)	Kebutuhan ruang/waktu untuk ibadah rutin.	Ordinal	1-5	5%

8.3. Fase 1: Analytic Hierarchy Process (AHP)

A. Pairwise Comparison Matrix (Matriks Perbandingan Berpasangan)

User diminta membandingkan kepentingan satu kriteria terhadap kriteria lainnya menggunakan Saaty Scale (1-9):

- 1: Sama penting
- 3: Sedikit lebih penting
- 5: Lebih penting
- 7: Sangat lebih penting
- 9: Mutlak lebih penting

Contoh Matriks Pairwise 7 × 7 (Input User): Jika User mengisi kuesioner, sistem akan membangun matriks A:

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
C1	1	2	3	5	5	7	9
C2	0.5	1	2	3	3	5	7
C3	0.33	0.5	1	2	2	3	5
C4	0.2	0.33	0.5	1	1	2	3
C5	0.2	0.33	0.5	1	1	2	3
C6	0.14	0.2	0.33	0.5	0.5	1	2
C7	0.11	0.14	0.2	0.33	0.33	0.5	1

B. Perhitungan Bobot (Priority Vector)

Sistem melakukan normalisasi matriks dengan langkah:

1. Menghitung jumlah per kolom.
2. Membagi setiap elemen dengan jumlah kolomnya.
3. Menghitung rata-rata baris (Geometric Mean) untuk mendapatkan bobot (w).

Contoh Hasil Output Bobot (w_j):

$$w = [0.364, 0.222, 0.148, 0.088, 0.088, 0.054, 0.036]$$

C. Consistency Check (CR)

Untuk menjamin input user valid (tidak asal klik), sistem menghitung *Consistency Ratio* (CR):

1. Hitung λ_{max} (Principal Eigenvalue).
2. Hitung $CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$ (dimana $n = 7$).
3. Hitung $CR = \frac{CI}{RI}$ (RI untuk $n = 7$ adalah 1.32).

Kondisi:

- Jika $CR \leq 0.1$, bobot diterima dan lanjut ke TOPSIS.
- Jika $CR > 0.1$, sistem menolak input dan meminta user mengulangi kuesioner karena inkonsistensi jawaban.

8.4. Fase 2: TOPSIS (Ranking Candidates)

Setelah bobot (w) didapat dari AHP, sistem akan meranking 8 kandidat calon teman sekamar (Candidates).

Step 1: Decision Matrix (X)

Matriks performansi kandidat berdasarkan kuesioner profil mereka:

Candidate	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
Budi	5	0	5	4	2	3	4
Chandra	4	1	4	5	3	2	5
Dimas	3	0	3	2	5	5	2
... (sd 8)	...	...	...	...	...	...	...

Step 2: Vector Normalization (R)

Normalisasi elemen matriks menggunakan rumus:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}}$$

Step 3: Weighted Normalized Matrix (V)

Mengalikan matriks ternormalisasi dengan bobot AHP:

$$v_{ij} = w_j \times r_{ij}$$

Step 4: Determine Ideal Solutions

- **Positive Ideal Solution (PIS - A^+)**: Nilai terbaik (max untuk benefit, min untuk cost).
- **Negative Ideal Solution (NIS - A^-)**: Nilai terburuk.

Step 5: Calculate Distance (S^+ dan S^-)

Menghitung jarak Euclidean setiap kandidat ke solusi ideal:

$$S_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^+)^2}$$

$$S_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^-)^2}$$

Step 6: Closeness Coefficient (CC)

Menghitung skor akhir kecocokan:

$$CC_i = \frac{S_i^-}{S_i^+ + S_i^-}$$

Range nilai adalah **0 hingga 1**. Nilai mendekati 1 berarti kandidat sangat cocok.

8.5. Contoh Use Case End-to-End

Skenario: "Andi (Verified User) Mencari Teman Sekamar"

Step A: AHP Input Andi membandingkan kriteria. Output perhitungan backend:

- **Bobot:** $w = [0.35, 0.20, 0.15, 0.12, 0.10, 0.05, 0.03]$
- **Konsistensi:** $CR = 0.07$ (Lolos/Valid).

Step B: Data Kandidat Ada 3 kandidat terdekat secara lokasi:

1. **Budi:** Budget pas, tidak merokok, sangat rapi.
2. **Chandra:** Budget lebih murah, merokok, cukup rapi.
3. **Dimas:** Budget mahal, tidak merokok, kurang rapi.

Step C: Perhitungan TOPSIS (Simulasi) | Nama | S^+ (Jarak Ideal) | S^- (Jarak Buruk) | **CC**

Score | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **Budi** | 0.045 | 0.185 | **0.804 (80%)** | | **Chandra** | 0.092 | 0.110 | **0.544 (54%)** | | **Dimas** | 0.150 | 0.040 | **0.210 (21%)** |

Step D: Result Display Sistem menampilkan Budi di urutan teratas dengan label "80% Match".

8.6. Formula Ringkas & Pseudo-code

Notasi Standar (LaTeX)

$$w_j = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{a_{jk}}{\sum_{i=1}^n a_{ik}}$$

$$CC_i = \frac{\sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^-)^2}}{\sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^+)^2} + \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^-)^2}}$$

Pseudo-code Implementasi Backend